



Teoría de la Información

Introducción

Teoría de Información, objetivo

- Se ocupa de la **medición de la información**.
- La capacidad de los sistemas para **transmitir y procesar información**.
- Garantiza el transporte masivo de datos **sin merma de la calidad**.
- No perder ninguna información transmitida.



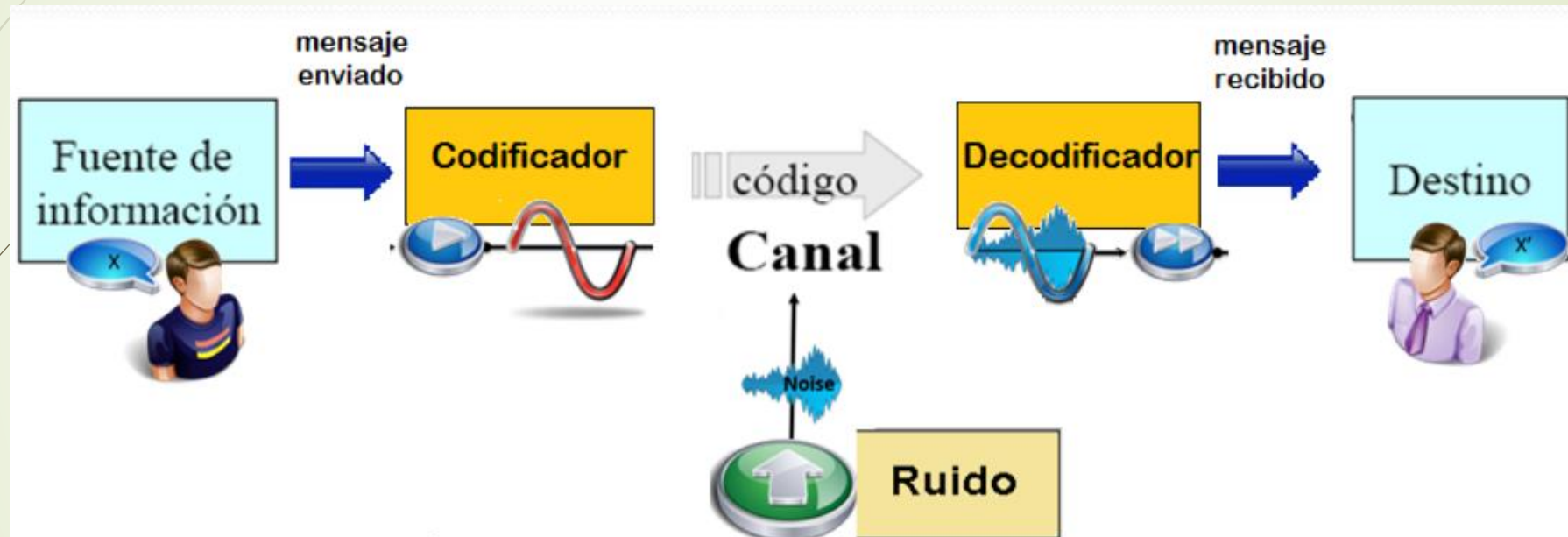
Teoría de Información

- **Información:**

En Comunicaciones, **Información** es simplemente lo que produce la fuente para transferir al usuario. La teoría de la información nace con la necesidad de saber la capacidad de los Sistemas de Comunicaciones de llevar información. La teoría de la Información se centra en las señales eléctricas y su contenido de información.



Transmisión de Información



Transmisión de Información

Fuente (Emisor)

Una fuente es todo aquello que emite mensajes, es un dispositivo de transmisión de datos.

Mensajes: Los datos enviados.

Tipos de fuente:

Por la relación entre los mensajes emitidos, una fuente puede ser **estructurada o no estructurada**. Interesan las fuentes aleatorias y estructuradas.

Una fuente es **estructurada** cuando posee un cierto **nivel de redundancia**.

Una fuente **no estructurada** o de **información pura** es aquella en que todos los mensajes son absolutamente aleatorios sin relación alguna. Este tipo de fuente emite mensajes que **no se pueden comprimir**. Es decir la información pura no puede ser comprimida **sin que haya una pérdida** de mensaje.

Mensaje Digital

- 



Transmisión de Información

Código

- Un código es un conjunto de unos y ceros que se usan para representar un cierto mensaje.
- Un mensaje puede representarse con un código de **longitud $L(S)$ bits**.
- Definimos la información contenida en el **mensaje S** , como la cantidad mínima de bits para codificar un mensaje.

posición	3	2	1	0
	1	1	1	1

Código binario

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Código decimal: $8+4+2+1 = 15$

Transmisión de Información

Información

- La información contenida en un mensaje **es proporcional a la cantidad de bits.**
- **Concepto de Información:**
Supongamos que estamos leyendo un mensaje y hemos leído “**trata**”; la probabilidad de que el mensaje continúe con “**miento**” es muy alta. Por lo tanto, cuando realmente leemos “**miento**” **la cantidad de información que recibimos es muy baja**, estábamos en condiciones de predecir lo que sigue.
- La ocurrencia de mensajes **de alta probabilidad** de aparición **aporta menos información** que la ocurrencia de mensajes menos probables. A medida que la **probabilidad de ocurrencia del mensaje sea mayor, menor información contendrá el mismo.**

Cantidad de Información

Cantidad de Información “I”

- La cantidad de información, relacionada con la probabilidad “p” de ocurrencia, está dada por la expresión:

$$I = \log_n \left(\frac{1}{p} \right)$$

Para:

- n = 2, I está dada en Bits.
- n = 10, I está dada en Hartley
- n = e, I está dada en nat.

Nos concentraremos en los sistemas de n=2, es decir en los sistemas binarios. Donde I se expresa en *bits*.

Cantidad de Información

Cantidad de Información “I”

- Supongamos que la probabilidad de ocurrencia $p = \frac{1}{8}$, de esta forma la cantidad de información para un sistema binario será:

$$I = \log_2 \left(\frac{1}{\frac{1}{8}} \right) = 3 \text{ bits}$$

Entropía de la Fuente

De acuerdo a la teoría de la información, el **nivel de información** de una fuente se puede **medir según la entropía de la misma**. Los estudios sobre la entropía son de suma importancia en la teoría de la información y se deben principalmente a C. E. Shannon.

- Para codificar los mensajes de una fuente se utilizará:

Menor cantidad de bits → para los mensajes más probables

Mayor cantidad de bits → para los mensajes menos probables

- La entropía de la fuente es la base de la compresión de datos.



Entropía de la Fuente

Supongamos que p_j es la probabilidad de ocurrencia del mensaje j , y supongamos que I_j es la longitud del código utilizado de dicho mensaje (es decir su cantidad de información). La Entropía de los mensajes codificados de la fuente H se puede obtener como:

$$H = \sum_{j=1}^m p_j \cdot I_j = \sum_{j=1}^m p_j \cdot \log_2 \frac{1}{p_j}$$

De esta forma definimos la fuente en términos de la información promedio producida.

Al número "**H**" se lo denomina "**Entropía de la fuente**"

Entropía de la Fuente

- La entropía de la fuente determina la **compresión que podemos aplicar**.
- Se demuestra que **no es posible comprimir** un mensaje **más allá de su entropía**.
- El **objetivo de la compresión** de datos es encontrar los I_j que **minimizan a "H"**.
- Los I_j **se determinan en función de las p_j** , pues la longitud de los códigos dependen de la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

Entropía de la Fuente

$$H = \sum_{j=1}^m p_j \cdot I_j = \sum_{j=1}^m p_j \cdot \log_2 \frac{1}{p_j}$$

- De aquí se deduce que la **entropía de la fuente depende únicamente de la probabilidad de ocurrencia de cada mensaje de la misma.**
- Shannon demostró, oportunamente que **no es posible comprimir una fuente más allá de su entropía.**